

ДИСЦИПЛИНА Роботизация бизнес-процессов (RPA) на платформе Атом.РИТА  
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ Институт информационных технологий

КАФЕДРА Информационных технологий в атомной энергетике  
полное наименование кафедры

ВИД УЧЕБНОГО  
МАТЕРИАЛА Лекция  
(в соответствии с пп 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Баричев Сергей Геннадьевич  
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР V семестр, 2023 – 2024 учебный год  
(указать семестр обучения, учебный год)

# Курс «Программная роботизация»

---

Для студентов МИРЭА групп:

- ИНБО-07-21,
- ИНБО-08-21,
- ИНБО-12-21,
- ИКБО-11-21,
- ИКБО-17-21

*Занятия проводит ведущий аналитик  
Управления программной роботизации  
Воробьева Нелли Романовна  
[greenatom.mirea@mail.ru](mailto:greenatom.mirea@mail.ru)*

Наша группа в Telegram:  
«МИРЭА «Роботизация бизнес-процессов (RPA)  
на платформе Атом.ПИТА»»



# Курс «Программная роботизация»

---

Немного о работе бизнес-аналитика...

## 4 основные функции БА

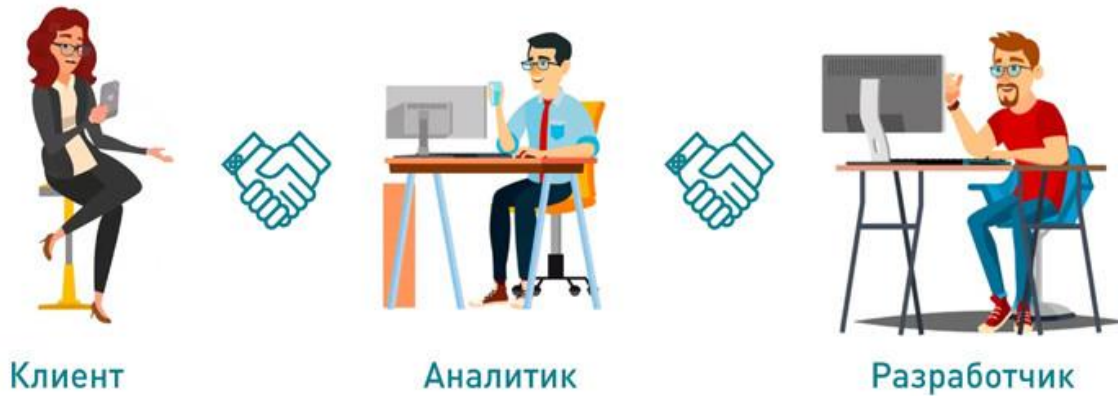


- ✓ Управление требованиями
- ✓ Стратегический анализ
- ✓ Проектирование решения
- ✓ Управление продуктом



# Курс «Программная роботизация»

Who is who.... или #тыжпрограммист ))))



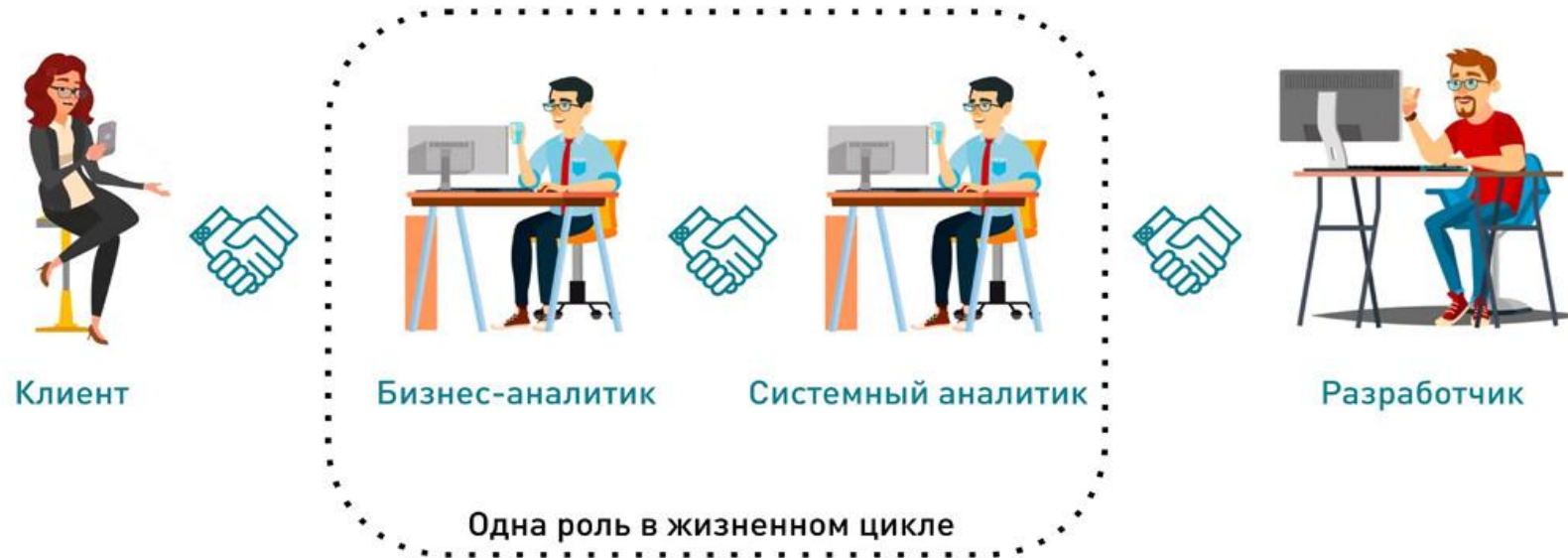
Аналитик (инженер-аналитик, постановщик, методолог, бизнес-аналитик, системный аналитик) помогает «подружиться» бизнес-задачам и технологиям их реализации.

**Основная функция** - описание постановки задачи для разработчика.

Аналитик - **связующее звено** между Клиентом и Разработчиком в процессах формирования требований, анализа и проектирования ПО.

# Курс «Программная роботизация»

Who is who.... или #тыжпрограммист ))))



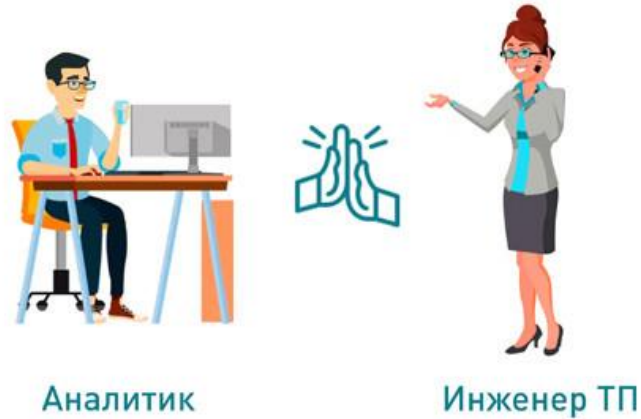
**Бизнес-аналитик** (Business Analyst) находится ближе к клиенту. Глубоко понимает бизнес-процессы предметной области и является экспертом автоматизируемого процесса.

**Системный аналитик** (System Analyst) находится ближе к разработчику. Разбирается в бизнес-процессах и в информационных технологиях, хорошо представляют возможности предоставляемого клиенту ПО, обладает навыками проектирования.

**Технический писатель** (Technical Writer) занимается документированием в рамках процессов разработки ПО, готовит руководства пользователя и администратора, технологические инструкции, обучающие видеоматериалы и т.д. Основная задача – суметь донести до пользователей и других заинтересованных лиц информацию о работе программы, описать технически сложные вещи лаконично и понятно. Прекрасно владеют русским языком, при этом имеет техническое образование и аналитический склад ума.

# Курс «Программная роботизация»

## Пересечение, объединение и эволюция производственных ролей



Закончилось внедрение, подписали документы о вводе ПО в промышленную эксплуатацию и передали все в техподдержку.

Однако часто возникают ситуации, когда клиент, по привычке находясь в тесном контакте с аналитиком и видя в нем «палочку-выручалочку», продолжает активно общаться с ним, несмотря на то, что и система уже внедрена, и формально идет этап сопровождения.

С точки зрения клиента, кто же лучше и быстрее, чем аналитик, который вместе с ним ставил задачу, ответит на вопросы по работе с системой.

Пересечение ролей аналитика и инженера техподдержки возникает еще и тогда, когда поток требований на разработку идет в рамках этапа сопровождения.

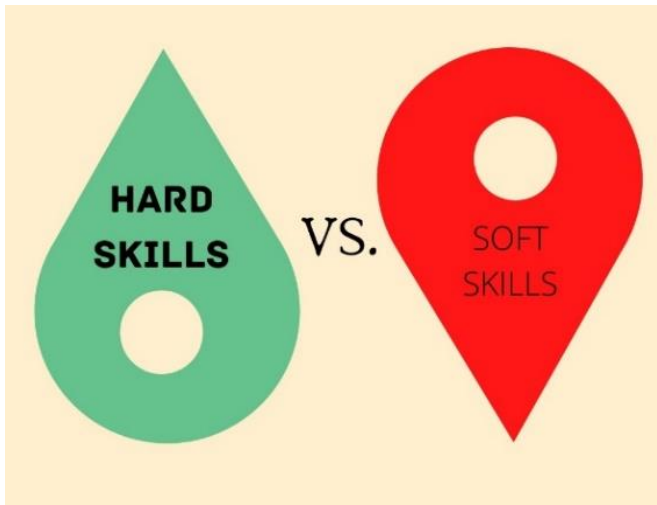
# Курс «Программная роботизация»

## Компетенции бизнес-аналитика



# Курс «Программная роботизация»

## Hard skills и soft skills бизнес-аналитика



### Soft skills:

- ✓ управление временем;
- ✓ построение коммуникаций;
- ✓ ведение переговоров и эффективная бизнес-презентация;
- ✓ бизнес-корреспонденция;
- ✓ командная работа;
- ✓ управление конфликтами;
- ✓ управление стрессом.

### Hard skills:

- ✓ знание жизненного цикла ПО и основных методологий разработки ПО на базовом уровне;
- ✓ моделирование бизнес-процессов (знание нотаций);
- ✓ умение правильно декомпозировать задачи, чтобы приносить ценные результаты на ранних стадиях проектов;
- ✓ знание и понимание классификации требований, умение формулировать требования;
- ✓ знание техник извлечения требований;
- ✓ документирование требований, знание техник описания требований в виде User Story и Use Case;
- ✓ знание средств документирования требований (системы управления проектами);
- ✓ знание способов оценки трудоемкости и приоритезации задач.



# Курс «Программная роботизация»

## Немного об управлении временем

|          | СРОЧНО | НЕ СРОЧНО |
|----------|--------|-----------|
| ВАЖНО    | A      | B         |
| НЕ ВАЖНО | C      | D         |



# Курс «Программная роботизация»

Пример заполнения матрицы Эйзенхауэра на работе и в личной жизни

| Рабочие вопросы |              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | Личные вопросы |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |              | Срочное                                                                                                                                                 | Не срочное                                                                                                                                                                                          |                |              | Срочное                                                                                                                                                                   | Не срочное                                                                                                                            |
| Важное          | Сделать      | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Согласовать смету</li><li>✓ Запустить рассылку</li><li>✓ Прислать клиенту макет</li><li>✓ Сдать отчет</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>II Ответить на письма</li><li>II Подготовить стратегию на II квартал</li><li>II Обсудить с командой задачи</li><li>II Обновить контент план на лето</li></ul> | Важное         | Сделать      | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Вылечить больной зуб</li><li>✓ Сходить на школьное собрание</li><li>✓ Заплатить ЖКХ</li></ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>II Сходить в спортзал</li><li>II Дочитать книгу</li><li>II Посмотреть запись вебинара</li></ul> |
|                 | Делегировать | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Загрузить статью в блог</li><li>&gt; Заказать канцтовары</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Присмотреть соцсети конкурентов</li></ul>                                                                                                                   |                | Делегировать | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Приготовить ужин (заказать суши)</li><li>&gt; Купить продукты (заказать)</li><li>&gt; Убраться дома (нанять клининг)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Посмотреть сериал</li></ul>                                                                   |
| Не важное       |              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | Не важное      |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |

# Курс «Программная роботизация»

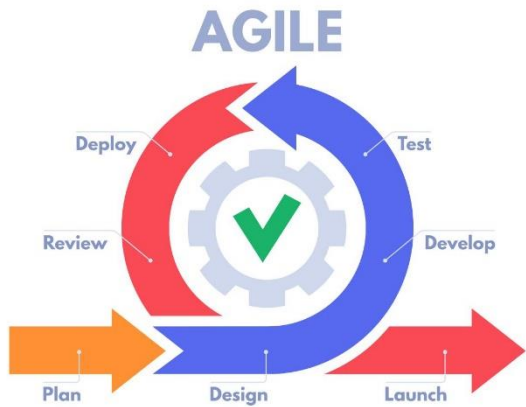
Классный обзор систем управления проектами здесь:



<https://habr.com/ru/company/yougile/blog/489754/>

# Курс «Программная роботизация»

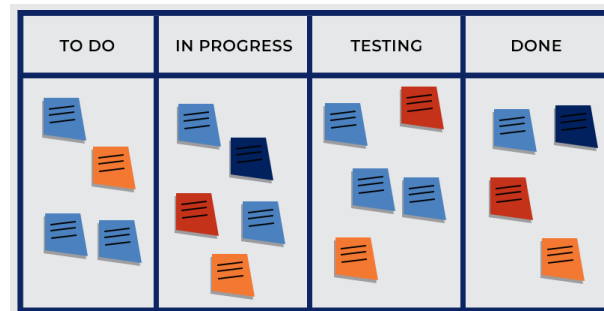
Немного про подход к управлению проектами и разработке ПО здесь:



<https://www.atlassian.com/ru/agile>

<https://www.atlassian.com/ru/agile/scrum>

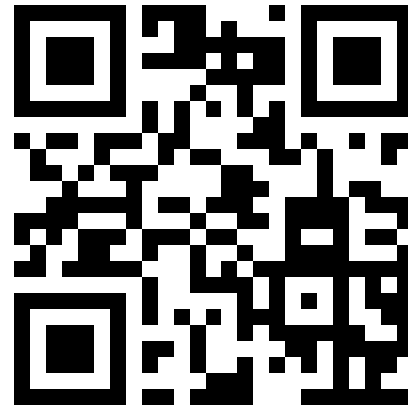
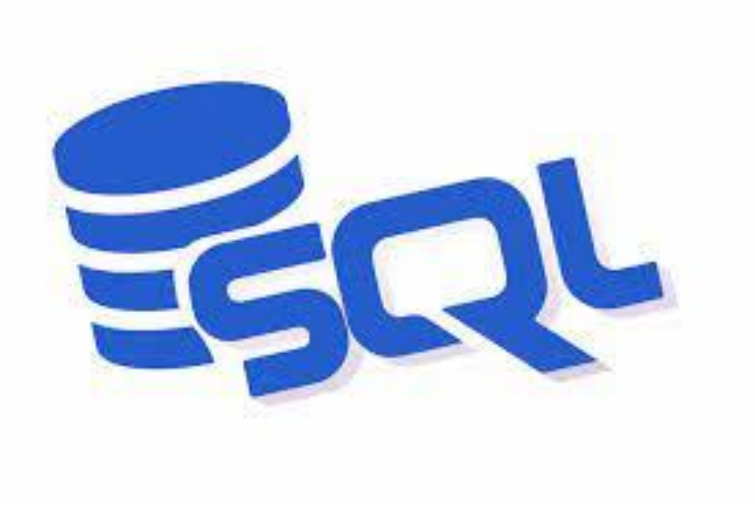
<https://www.atlassian.com/ru/agile/kanban>



# Курс «Программная роботизация»

---

Интерактивный тренажер по SQL здесь:



<https://stepik.org/catalog>

# Курс «Программная роботизация»

Who is who.... или #тыжпрограммист ))))

| Позиция                        | Основные требований                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intern                         | Понимание выбранного инструмента и умение им пользоваться + наставник/ментор                                                                                                                                                      |
| Junior                         | Способность самостоятельно выполнять технические задачи                                                                                                                                                                           |
| Middle                         | Способность самостоятельно выполнять поставленные перед ним задачи                                                                                                                                                                |
| Senior                         | Принимать правильные технологические решения в проекте                                                                                                                                                                            |
| ЧБД или куда двигаться дальше: |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frontman                       | Умение правильно и качественно подать себя, продукт и компанию, рассказать о сложных технических вещах простыми словами, быстро собрать прототип, говорить на одном языке как с топ-менеджерами заказчика, так и с разработчиками |
| Team Lead                      | Комбинация технически грамотных решений с качественными процессами разработки                                                                                                                                                     |
| Architect                      | Понимание бизнеса клиента, умение анализировать сложные технические системы, доносить это понимание до заказчика и разработчиков, широкий кругозор в сфере деятельности                                                           |

# Курс «Программная роботизация»

---

Who is who.... или #тыжпрограммист ))))



**Системные аналитики (System Analyst)** развиваются из:

- ✓ бизнес-аналитиков (Business Analyst);
- ✓ технических писателей (Technical Writer);
- ✓ инженеров техподдержки (Technical Support Engineer).



**Архитекторы ПО (Software Architect)** развиваются из:

- ✓ проектировщиков (System Designer);
- ✓ разработчиков ПО (Software Developer).

# Курс «Программная роботизация»

---

## Профессиональная литература



- ✓ BABOK. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge, International Institute of Business Analysis
- ✓ «Пользовательские истории. Искусство гибкой разработки ПО», Джефф Паттон
- ✓ Стандарт управления проектом и Руководство к своду знаний по управлению проектом (Руководство PMBOK), седьмое издание
- ✓ «Разработка требований к программному обеспечению», Карл Вигерс, Джой Битти
- ✓ «Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора», Ив Пинье, Александр Остервальдер
- ✓ «Ключевые инструменты бизнес-аналитики. 67 инструментов, которые должен знать каждый менеджер», Бернارد Марр
- ✓ «Супермышление. Измените свою жизнь с помощью интеллект-карт», Тони Бьюзен, Барри Бьюзен



# Курс «Программная роботизация»

---

## Полезные интернет-ресурсы

- ✓ <https://babok-school.ru/>
- ✓ [www.habr.com](http://www.habr.com)
- ✓ <https://infostart.ru/>
- ✓ [www.analyst.by](http://www.analyst.by)
- ✓ [www.mind-map.ru](http://www.mind-map.ru)
- ✓ [www.uml3.ru](http://www.uml3.ru)
- ✓ <https://systems.education/#articles>
- ✓ <https://www.youtube.com/@BPMN2ru>
- ✓ <https://www.youtube.com/@SurfTechDev/streams>

